

令和8年度 高校生ものづくりコンテスト（電子回路組立部門）中国地区大会

制御プログラム課題

出題予想・本番レベル版

この課題集は、中国地区大会の本番レベルに合わせ、前回の実戦レベル版から難易度を少し上げた予想問題です。使う部品と入出力は過去問と同じとします。課題2に、少し難しいモータ制御として「首振り扇風機」（DCモータの送風とステッピングモータの首振りを同時に動かす、2つのモータの協調）を入れています。それ以外の4題は、これまでに出した題材と重ならないよう、新しいアプローチ（アナログ量の読み取り、遮光時間の計測と仕分け、自己保持とインターロック、カウントダウン）で作っています。

— 課題一覧と難易度 —

課題	題材	主に使う入出力	難易度	配点
1	アナログレベルメータ（電圧計風）	ジョイ／トグル／タクト → 右7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	10
2	首振り扇風機（二つのモータの協調）	タクト／トグル／ジョイ → DC・ステッピング・フルカラー・右7セグ	★★★★☆	16
3	通過時間で仕分け（検査装置）	PI／タクト／トグル → 左右7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	12
4	自己保持式の警報（ラッチ）	PI／タクト／トグル → 圧電・フルカラー・右7セグ	★★★★☆	12
5	カウントダウンタイマー（アラーム付）	ジョイ／タクト／トグル → 7セグ・フルカラー・圧電	★★★★☆	14
合計				64

1. 入出力の表現と動作

各入出力の「表現」と「動作」を次のとおり定義します。

対象	表現と動作
タクトスイッチ	押した状態を「ON」、押さない状態を「OFF」とする。「ON→OFF」は押してから離れた瞬間に1回反応する。
トグルスイッチ	上側（操作者から遠い側）を「ON」、下側を「OFF」とする。
フォトインタラプタ	遮光を「ON」、入光を「OFF」とする。「ON→OFF」は遮光板を差してから抜いた瞬間に1回反応する。
アナログジョイスティック	中央位置を「OFF」とする。入力方向は上・下・左・右・右上・右下・左上・左下の8方向。「上」は操作者から遠い側とする。課題1では「上」に倒した量（深さ）も使う。
7セグメントLED（左・右）	表示できる文字は0～9、A、b、c、d、E、F、および消灯。2桁を1つの数値とする場合は左を十の位、右を一の位とする。
フルカラーLED	点灯・消灯のほか、点灯と消灯が交互に確認できる状態を「点滅」とする

対象	表現と動作
	（目安 0.5 秒ごと）。発光色は指定色に近ければよい。
圧電サウナ	鳴っている状態を「発音」、鳴っていない状態を「無音」とする。「高音」「中音」「低音」は相対的な高さとする。
DC モータ	上方から見て時計回りを「右回転（CW）」、反時計回りを「左回転（CCW）」とする。速度の段階指定は目視で区別できればよい。（課題 2 で使う）
ステッピングモータ	位置は白線を基準に「白線に○度を合わせる」の形で指定する。回転速度は目視で確認できる速度とする。（課題 2 で使う）

2. 初期状態と共通注意事項

各課題で別途指示がない入出力は、電源投入後に次の初期状態とします。タクト・トグル・フォトインタラプタ・ジョイスティックはすべて「OFF」、7セグメント LED・フルカラー LED は消灯、圧電サウナは無音、DC モータは停止、ステッピングモータは白線 0 度で停止とします。課題内に個別の指示があるときはそちらを優先します。

- ※ 各課題は、電源投入後の操作を示す。指示された内容以外の操作は行わず、指示された出力回路以外は変化させない。
- ※ 題意としない制御対象はすべて初期状態とし、スイッチ等のチャタリングで誤動作しないように考慮する。
- ※ 時間の数値は目安とし、動作が目視・耳で確認できればよい。ただし課題 3 の遮光時間のしきい値と課題 5 の秒数は明確に区別できること。
- ※ 「同時」と指示された箇所（課題 2）は、一方の動作中に他方が止まらないことを要求する。
- ※ 各課題は、作成途中（完全動作に至らない状態）でも評価の対象とする。

課題1 アナログレベルメータ（電圧計風）（配点10）

保存ファイル名: kadai1

◆ この課題のねらい

ジョイスティックを倒した「量（深さ）」をアナログに読み取り、レベルとして段階表示する。振り切れの警報と最大値の記録も行う。

これまでのように8方向の「向き」ではなく、「上」に倒した「量」を読み取る。初期状態はすべて初期状態のままとする。

- ① アナログジョイスティックを「上」に倒した量に応じて、レベルを0～9の10段で求め、右7セグメントLEDに表示する。中央（倒していない）=0、上いっぱい=9とし、途中はおおよそ均等な10段とする。
- ② レベルに応じてフルカラーLEDの色を変える（「レベル色表」に従う）。レベル0のときは消灯する。
- ③ レベルが9（振り切り）になっている間は、圧電サウンダを鳴らし続ける（振り切り警報）。9未満に戻ると鳴り止む。
- ④ トグルスイッチを「ON」にしている間は「ホールド」とし、その瞬間のレベル表示と色を保ち、ジョイスティックを動かしても変えない。「OFF」に戻すと現在の倒し量に応じた表示に戻る。
- ⑤ タクトスイッチを「ON→OFF」すると、それまでに達した最大レベルを右7セグメントLEDに約1秒間表示してから通常の表示に戻り、最大レベルの記録を0に戻す。

— レベル色表 —

レベル	0	1～3	4～6	7～9
フルカラーLED	消灯	緑	黄	赤

課題2 首振り扇風機（二つのモータの協調）（配点 16）

保存ファイル名: kadai2

◆ この課題のねらい

DC モータの送風とステッピングモータの首振りを同時に動かし、一方を止めずにもう一方を操作できることを問う。

ステッピングモータを扇風機の「首」（向き）、DC モータを「送風」と見立てる。首振りは白線 0 度（正面）と右側の限界角の間を往復する。初期状態はすべて初期状態のままとする。

- ① タクトスイッチを「ON→OFF」するたびに、扇風機の「運転」と「停止」を切り替える。停止のときは DC モータを止め、ステッピングモータを 0 度に戻し、フルカラー LED と右 7 セグメント LED を消灯する。
- ② 運転中、DC モータ（送風）の強さをアナログジョイスティックの上下で 3 段（弱・中・強）に変える。「上」で 1 段強く、「下」で 1 段弱くする（弱～強で止める）。起動時は「弱」とする。風量段（1～3）を右 7 セグメント LED に表示する。
- ③ 運転中の風量をフルカラー LED の色で示す（弱＝青、中＝緑、強＝赤）。風量と色の対応は「風量表」に従う。
- ④ トグルスイッチを「ON」にすると「首振り」を始める。ステッピングモータが 0 度と右側の限界角の間をゆっくり往復する（端に着いたら反対向きに折り返す）。「OFF」にすると首振りを止め、0 度（正面）に戻して止める。
- ⑤ 首振りの幅（振れ角）をアナログジョイスティックの「右」で切り替える。「右」を「ON」にするたびに、右側の限界角を 60 度→40 度→20 度→60 度と変える（左端は 0 度のまま）。
- ⑥ 送風（DC モータ）と首振り（ステッピングモータ）は同時に動き続ける。運転中に首振りのオン・オフや振れ角、風量を変えても、送風は止めない（互いに止め合わない）。

— 風量表 —

風量段	1（弱）	2（中）	3（強）
DC モータの速さ	低速	中速	高速
フルカラー LED	青	緑	赤

課題 3 通過時間で仕分け（検査装置）（配点 12）

保存ファイル名: kadai3

◆ この課題のねらい

フォトインタラプタが遮られていた時間を計り、「短い／標準／長い」に仕分けて数える。

物が通過するとフォトインタラプタが遮光される。その遮光の長さ（ON から OFF までの時間）で大きさを判定する。初期状態はすべて初期状態のままとする。

- ① フォトインタラプタが「ON」になってから「OFF」になるまでの時間（遮光時間）を測る。1 回の遮光ごとに、その時間を「判定表」に従って 短い・標準・長い に仕分ける。
- ② 判定の結果を、ただちにフルカラー LED の色と圧電サウンダで示す（短い＝青・低音 1 回、標準＝緑・中音 1 回、長い＝赤・高音 1 回）。
- ③ それぞれの分類の個数を数える。判定するたびに、その分類を左 7 セグメント LED に記号で表し（短い＝『1』、標準＝『2』、長い＝『3』）、その分類の個数を右 7 セグメント LED に表示する（0～9、9 で止める）。
- ④ タクトスイッチを「ON→OFF」するたびに、表示する分類を 短い→標準→長い→短い と切り替え、その分類の記号を左 7 セグに、個数を右 7 セグに表示する（現在選んでいる分類を見るための操作）。
- ⑤ トグルスイッチを「ON」にしている間は計測を休み、3 分類の個数をすべて 0 にリセットして 7 セグを消灯する。「OFF」に戻すと計測に戻る。

— 判定表 —

遮光時間	分類	左 7 セグ記号	フルカラー	圧電
0.3 秒未満	短い	『1』	青	低音 1 回
0.3～0.8 秒	標準	『2』	緑	中音 1 回
0.8 秒を超える	長い	『3』	赤	高音 1 回

課題 4 自己保持式の警報（ラッチとインターロック）（配点 12）

保存ファイル名: kadai4

◆ この課題のねらい

いちど検知したら、きっかけが消えても警報を鳴らし続け（自己保持）、復帰操作で解除する。トグルで警戒を入り切する。

初期状態はフルカラー LED 緑色点灯（警戒中）、圧電サウンダ無音、右 7 セグメント LED 『0』（発報回数）とする。

- ① 待機（警戒）中はフルカラー LED を緑色点灯にする。フォトインタラプタが一度でも「ON」（遮光）になると「警報状態」に入る。
- ② 警報状態では圧電サウンダを鳴らし続け、フルカラー LED を赤色の点滅にする。警報に入ったきっかけ（遮光）がその後「OFF」に戻っても、警報は鳴り続ける（自己保持）。
- ③ 警報に入るたびに発報回数を+1 し、右 7 セグメント LED に表示する（0～9、9 で止める）。
- ④ タクトスイッチを「ON→OFF」すると警報を解除し、待機（緑色点灯・無音）に戻る（復帰）。発報回数は保持する。
- ⑤ トグルスイッチを「ON」にしている間は「警戒解除モード」とし、フルカラー LED を消灯にして、フォトインタラプタが「ON」になっても警報状態に入らない（インターロック）。ただし、すでに警報状態のときに「ON」にしても警報は止まらない（解除はタクトのみ）。「OFF」に戻すと待機（緑色点灯）に戻る。
- ⑥ 発報回数の表示は、警戒解除モードの間も保持する。

— 状態とフルカラー LED —

状態	フルカラー LED / 圧電
待機（警戒中）	緑色点灯 / 無音
警報状態	赤色点滅 / 発音し続ける
警戒解除モード（トグル ON）	消灯 / 無音

課題 5 カウントダウンタイマー（アラーム付）（配点 14）

保存ファイル名: kadai5

◆ この課題のねらい

設定した秒数から 1 秒ごとに減らし、0 でアラームを鳴らす。一時停止と再開もできる。

初期状態は 7 セグメント LED 『00』、フルカラー LED 消灯とする。設定した秒数からカウントダウンする。

- ① 電源を投入すると 7 セグメント LED 『00』。アナログジョイスティックの「上」で+1、「右」で+10、「下」で-1、「左」で-10 し、開始秒数（00～99 秒）を作る（各方向は 1 回の「ON」で 1 回、00～99 で止める）。設定中はフルカラー LED を青色点灯にする。
- ② タクトスイッチを「ON→OFF」するとカウントダウンを開始する。1 秒ごとに 7 セグの値を 1 ずつ減らす。カウントダウン中はフルカラー LED を緑色点灯にする。
- ③ カウントダウン中にタクトスイッチを「ON→OFF」すると一時停止し（値を保持、フルカラー LED を緑色の点滅）、もう一度「ON→OFF」すると止まった値から再開する。
- ④ 残りが 5 秒以下になったら、1 秒ごとに圧電サウンダを短く 1 回鳴らして知らせる（カウントダウンは続ける）。
- ⑤ 残りが 0 になったらカウントダウンを終え、圧電サウンダを高音で長く鳴らし続け、フルカラー LED を赤色の点滅にする（アラーム）。
- ⑥ アラーム中にタクトスイッチを「ON→OFF」するとアラームを止め、7 セグを 『00』 に戻して ① の設定からやり直す。また、どの状態でもトグルスイッチを「ON→OFF」すると、設定 ① に戻る（リセット）。

— 状態とフルカラー LED —

状態	フルカラー LED
設定中	青色点灯
カウントダウン中	緑色点灯
一時停止中	緑色点滅
アラーム中（残り 0）	赤色点滅